DEEP-DIVE GAME DECONSTRUCTION & SPATIAL TACTICS BLUEPRINT

Reference Analysis Series Vol. 3 — Micro-Grid Chess Card Puzzle & Deterministic Displacement Tactics

Pawnbarian & Into the Breach 완전 해체분석 및 차세대 체스 공간 전술 이식 블루프린트

j4nw(얀 보이테츠키)의 5×5 체스 행마 카드 로그라이크 『Pawnbarian』과 Subset Games(저스틴 마 & 매튜 데이비스)의 8×8 결정론적 강제 변위 전술 명작 『Into the Breach』의 설계 철학·토큰 경제·사선 제어·UI 가독성·AI 아키텍처 총괄 해체 및 체스 등반 로그라이크로의 통합 설계서

분석 대상 타이틀	개발사 / 핵심 디렉터	출시일 및 플랫폼	핵심 성과 및 보드 규격
Pawnbarian (v1.2.11)	j4nw (Jan Wojtecki, 폴란드 1인 개발)	2021. 09. 24 (Steam / iOS / Android)	Steam 91% 매우 긍정적 / 5×5 체스 보드 & 6종 영웅
Into the Breach (AE)	Subset Games (Justin Ma & Matthew Davis)	2018. 02. 27 / 2022. 07 AE (PC·Switch·Mobile)	Metacritic 90점 (2018 PC 1위) / Steam 93% 긍정 / 8×8 격자

Pawnbarian & Into the Breach 심층 해체분석 및 공간 전술 이식 레포트

5×5 체스 행마 카드·캔트립 연쇄(Pawnbarian)와 8×8 결정론적 사선 예고·강제 변위·민간 전력망 방어(Into the Breach)의 총체적 해체

1. 서론: 체스 덱빌딩 등반 게임에서 '공간 전술(Spatial Tactics)'의 위상

차세대 체스 룰 기반 덱빌딩 로그라이크 등반 게임(가칭 **Project: Grand Gambit** — 『체스』 × 『Slay the Spire』 × 『Balatro』 × 『Gambonanza』 융합 프로젝트)을 설계하는 대장정에서, 선행 보고서인 제1권(Gambonanza 해체분석)과 제2권(Slay the Spire 해체분석)은 각각 **'체스 기물 시너지와 곱연산 서지(Surge) 배수 폭발'** 및 **'3막(Act) 분기형 등반 루프와 압축된 카드·유물 경제'**라는 두 개의 거대한 기둥을 확립했다. 그러나 카드 덱빌딩과 수치 증폭 엔진만으로는 체스판이라는 2차원 격자(Grid) 공간이 지닌 본질적 재미—즉 **기물의 위치 선정(Positioning), 사선 통제(Line of Sight), 지형 위험물 활용, 그리고 적의 대형을 무너뜨리는 기하학적 쾌감**—을 온전히 끌어낼 수 없다. 카드가 아무리 강력하더라도 보드 위의 이동이 단순한 좌표 이동과 체력 차감에 머문다면, 체스판은 화려한 스킨에 불과해지기 때문이다.

바로 이 지점에서 폴란드의 1인 인디 개발자 얀 보이테츠키(Jan Wojtecki, 스튜디오명 **j4nw**)가 개발한 Pawnbarian(2021)과, FTL: Faster Than Light의 개발사 **Subset Games**(저스틴 마 Justin Ma & 매튜 데이비스 Matthew Davis)가 선보인 Into the Breach(2018)는 현존하는 모든 그리드 기반 전략 게임 중 가장 완벽한 해답을 제공하는 양대 핵심 레퍼런스다. 두 작품은 각각 **5×5(25칸)**와 **8×8(64칸)**이라는 극도로 압축된 마이크로 보드 위에서 무작위 명중률 주사위(RNG)를 배제하고 **100% 공개된 정보(Perfect Information)**만으로 플레이어의 뇌를 자극하는 창발적 전술 퍼즐을 완성했다 (Wikipedia Into the Breach).

본 제3권 보고서의 핵심 테제는 명확하다. **『Pawnbarian』은 "체스 기물(폰·나이트·비숍·룩·퀸·킹)을 보드 위의 고정 유닛이 아니라 매 턴 손패로 드로우하는 이동·공격 카드로 치환했을 때, 어떻게 5×5 던전 위에서 캔트립(Cantrip) 연쇄와 방향성 스플래시(Splash)의 핵앤슬래시 쾌감이 탄생하는가"**를 증명한다. 반면 **『Into the Breach』는 "적의 공격 의도를 100% 텔레그래프(Telegraph)로 예고한 상태에서, 단순 피해량(Damage) 대신 밀치기(Push)·당기기(Pull)·충돌(Bump)·적 오사 유도(Friendly Fire)·증원 구멍 차단(Spawn Blocking)을 핵심 무기로 삼을 때 어떻게 매 턴이 예술적인 공간 퍼즐이 되는가"**를 입증한다. 이 두 게임의 메커니즘을 결합하면, 플레이어가 손패의 체스 카드를 내는 순간 아군 기물이 보드를 가로지르며 적을 베고, 착지 충격파로 인접한 적들을 밀쳐 서로 충돌시키거나 적의 예고된 공격 사선을 비틀어 우리 편 성채(Bastion)를 구원하는 독창적인 전투 루프가 완성된다.

비교 차원	Pawnbarian (j4nw, 2021)	Into the Breach (Subset Games, 2018)	Project: Grand Gambit 이식 역할
출시 및 플랫폼	2021.09.24 (Steam), 2022.05 (Android / iOS)	2018.02.27 (Steam), 2018.08 (Switch), 2022.07 (Advanced Edition / 모바일)	PC·모바일 크로스플랫폼 단일 화면(Single-Screen) 전술 UI 표준
평단 및 유저 평가	Steam **91% 매우 긍정적** (리뷰 452개), Rock Paper Shotgun "작지만 거대한 게임"	Steam **93% 매우 긍정적** (영어 리뷰 12,734개), Metacritic 90점 (2018 PC 1위)	직관적 체스 규칙 + 결정론적 공간 퍼즐을 결합한 대중성·비평적 완성도 확보
보드 규격 및 밀도	**5×5 격자 (25칸)** — 도망칠 곳이 없는 초고밀도 근접 난전 ("중성자별 같은 밀도")	**8×8 격자 (64칸)** — 체스판과 동일한 규격 위에 지형·건물·아군 3기·적 3~6기 배치	일반 전투 6×6~8×8 격자 채택, 보스/특수 방에서 지형 압축 기믹 가변 적용

비교 차원	Pawnbarian (j4nw, 2021)	Into the Breach (Subset Games, 2018)	Project: Grand Gambit 이식 역할
아군 제어 주체	단일 영웅 아바타 1기 (손패 3장의 체스 행마 카드를 소모해 기물처럼 연속 이동)	3기의 전문화된 메카 분대 (프라임·브루트·원거리·사이언스 등 각기 다른 변위 무기 장착)	지휘관 기물(Hero King) + 배치된 정예 체스 분대 기물을 손패 행마 카드로 통합 기동
핵심 전투 쾌감	**번개 캔트립(Cantrip)** 연쇄 드로우 + 착지 타일 **십자(+)/대각(×) 스플래시** 다중 처치	**강제 변위(Push/Pull)**로 적 공격 사선 비틀기 + 적끼리 오사 유도 + 증원 차단	행마 카드로 적을 타격/착지할 때 **밀치기(Push)와 스플래시**가 동시 발동하는 하이브리드
승패 조건 및 목표	7개 층(Floor) 몬스터 전멸 + **루트 트랙(Loot Track)** 속공 골드 획득 (체력 하트 소진 시 패배)	**4~5턴 생존** + 민간 건물(**Power Grid**) 방어 + 기업 섬 보너스 목표 달성	적 전멸 또는 제한 턴 생존 + 보드 위 **왕실 보루(Bastion)** 수호 및 보너스 목표 결합

2. Pawnbarian 심층 해체분석 (1): 5×5 초고밀도 보드와 '행마의 카드화'

2.1 디자인 철학: 영구 스탯 인플레이션을 거부한 '중성자별 밀도의 퍼즐'

폴란드의 독립 개발자 얀 보이테츠키(j4nw)가 2021년 9월 24일 스팀에 출시한 『Pawnbarian』은 스토어 설명란에 이례적으로 **"Not Features (이 게임에 없는 특징)"**라는 섹션을 별도로 할애하여 자신의 디자인 철학을 선언한다 (Steam 공식 스토어).

> *"영구적인 업그레이드(Permanent Upgrades)도 없고, 해금해야 할 요소도 거의 없습니다. 성취감과 발전은 오직 이 게임의 우아한 시스템에 대한 당신 자신의 숙련도 성장에서 나옵니다! 복잡하고 방대한 빌드도 없습니다. 상점은 몇 가지 핵심적인 선택만 제공할 뿐, 로그라이크의 진짜 깊이는 매 전투 창발적으로 생성되는 전술 퍼즐에 어떻게 접근하는가에 달려 있습니다!" — 얀 보이테츠키(j4nw), Pawnbarian 공식 소개문*

비평 매체 DarkZero가 *"상대적 크기 대비 얼마나 많은 전략적 깊이가 압축되어 있는지를 '밀도(Density)'로 표현한다면, 우리가 마주한 이 게임은 중성자별(Neutron Star)이다"*라고 평가했듯, 『Pawnbarian』은 체스의 기물 행마 규칙을 가장 순수한 형태의 **전술 기동 카드(Tactical Movement Cards)**로 변환했다. 플레이어는 64칸의 광활한 체스판 대신 가로·세로 각 5칸에 불과한 **5×5(총 25칸)** 던전 보드 위에서 단 1명의 영웅 아바타를 조종한다. 매 턴 덱에서 **3장의 체스 기물 카드**를 뽑고, 기본적으로 주어지는 **1회의 이동 행동력(Action)**으로 카드를 1장 사용하여 해당 체스 기물의 행마법(1:1 정통 체스 규칙)대로 이동하며 착지한 타일의 몬스터를 단숨에 베어 넘긴다 (Pawnbarian 공식 트레일러).

2.2 단일 화면(Single-Screen) UI 아키텍처와 완전 정보 투명성

공식 트레일러 영상의 프레임별 UI 구성(그림 1)을 분해해 보면, 『Pawnbarian』이 어떻게 15~30분짜리 초고속 런(Blitz Run) 안에서도 깊은 체스 수읽기를 가능하게 하는지 그 설계적 디테일이 드러난다. 화면 전환이나 별도의 팝업 창이 전혀 없는 **단일 화면(Single-Screen) 인터페이스**가 핵심이다. 첫째, **좌측 사이드바의 실시간 덱(DECK) 및 버린 카드(DISCARD) 실루엣 공개**다. 『Slay the Spire』에서 남은 드로우 더미를 확인하려면 화면 구석의 아이콘을 눌러 별도 팝업 창을 띄워야 하는 것과 달리, 『Pawnbarian』은 덱 크기가 약 10~12장 내외로 매우 작기 때문에 좌측 상단에 **남은 드로우 덱의 모든 기물 실루엣과 각 기물에 부착된 강화 토큰(번개, +, ×, 방패)을 실시간으로 나열**한다. 플레이어는 이번 턴에 캔트립(Cantrip) 카드를 썼을 때 다음 카드로 룩(Rook)이 뽑힐지 폰(Pawn)이 뽑힐지 한눈에 보며 확정적인 콤보 경로를 설계할 수 있다.

둘째, **중앙 상단의 골드 주머니 및 루트 트랙(Loot Track) 타이머**다. 5×5 보드 바로 위에는 현재 보유 골드(예: 11G)와 함께 붉은 보석 아이콘 우측으로 8~10개의 작은 황금 코인 점들이 일렬로 늘어선 **루트 트랙(Loot Track)**이 자리한다. 적을 처치할 때마다 트랙의 코인을 수확하지만, **턴이 경과할수록 우측 끝에서부터 코인이 하나씩 영구 소멸**한다. 즉,

방어에만 치중하며 외곽으로 도망 다니면 체력은 보존할지언정 층 클리어 보상이 0골드로 줄어들어 다음 층 상점에서 카드를 강화할 수 없게 된다. 이 루트 트랙은 별도의 턴 제한 강제 패배 없이도 플레이어가 위험을 무릅쓰고 적진 한가운데로 뛰어들게 만드는 탁월한 페이스메이커(Pacemaker)다.



그림 1. Pawnbarian 인게임 화면 레이아웃 및 5×5 체스 카드 전투 메커니즘 해부도: 공식 트레일러(j4nw) 및 스팀 빌드 화면을 정밀 재현한 구조도. 좌측에는 드로우 덱(DECK)과 버린 더미(DISCARD)의 기물 실루엣 및 부착 토큰이 100% 공개되며, 중앙 5×5 보드 상단에는 루트 트랙(Loot Track), 보드 내부에는 적 위협 코너 삼각형과 역병(Blight) 타일, 하단에는 체력·방어막·행동력 화살표 및 손패 3장이 배치된다.

셋째, **5×5 보드 타일 내 코너 적색 삼각형(Threat Indicators)과 우측 실시간 인스펙터**다. 몬스터들이 다음 적 페이즈에 공격할 타일과 바닥의 오염 지대인 **역병(Blight)** 타일은 격자 네 모서리의 붉은색 삼각형 및 오염 문양으로 표시된다. 일부 초기 플레이어들이 적의 중첩 공격이나 역병 계산을 헷갈려하는 문제를 해결하기 위해, 플레이어가 카드를 선택해 이동 가능한 황색 테두리 타일에 마우스를 올리면 우측 상단 인스펙터에 *"No damage on this square"*, *"1 damage"*, 혹은 *"2 damage (1 from Blight)"*처럼 **해당 타일에서 턴을 마칠 경우 입게 될 정확한 총 피해량이 숫자로 즉시 계산**된다.

넷째, **층간 상점(Floor Shop)의 보드 일체화**다. 한 층의 몬스터를 전멸시켜 *"WIPE FLOORS / VICTORY!"*가 선언되면, 별도의 상점 UI로 화면이 바뀌지 않고 **방금 전투를 치른 5×5 보드 위에 강화된 카드나 최대 체력 하트(+1 Heart)가 골드 가격표(예: 10G, 8G, 6G)를 달고 직접 드롭**된다 (공식 트레일러 0:27 프레임). 플레이어는 손패의 기물 카드로 영웅을 보드 위 상품 타일로 직접 이동시켜 구매한 뒤, 5×5 보드 상단 중앙(5열 3행)에 열린 계단(*STAIRS: Descend and face further horrors*) 타일로 걸어 들어가 다음 층으로 내려간다.

2.3 5대 카드 강화 토큰(Upgrade Tokens)과 수리적 행동 경제

『Pawnbarian』의 덱빌딩은 카드를 수십 장으로 불리는 방식이 아니라, 기존 기물 카드 상단에 **강화 토큰(Upgrade Tokens)**을 부착하여 단일 이동 행동을 다중 전술 효과로 변환하는 **'수직적 밀도 강화(Vertical Card Augmentation)'** 방식을 취한다 (TV Tropes Pawnbarian 분석). 단일 턴의 유효 행동량($E_{Actions}$)과 단일 카드 착지 시 타격 타일 집합($Tiles_{Hit}$)은 다음과 같은 수리적 모델로 정의된다.

[수식 1] Pawnbarian 단일 턴 유효 행동량 및 스플래시 타격 범위 방정식:

$$E_{Actions} = AP_{base}(1) + \Sigma_{i=1}^{k} I(Card_i \text{ has Cantrip}) + Ability_{Bonus}(Rage, DragonDrop)$$

$$\text{Tiles}_{\text{Hit}}(\text{Card}_i,\ \text{Pos}_{\text{land}}) = \{\text{Pos}_{\text{land}}\} \cup [\ N_4(\text{Pos}_{\text{land}})\ \text{if}\ (+)\ ] \cup [\ D_4(\text{Pos}_{\text{land}})\ \text{if}\ (\times)\ ]$$

기본 행동력(AP_{base})은 단 1회뿐이지만, **번개 캔트립(Cantrip)** 토큰이 붙은 카드를 사용하면 행동력이 +1 즉시 환급되고 덱에서 카드를 1장 보충(Draw)하여 손패 수(3장)가 그대로 유지된다. 또한 착지 좌표(Pos_{land})의 적을 직접 베는 것(Capture)에 그치지 않고, 상하좌우 직교 인접 4칸 N_4(**십자 스플래시 +**) 및 대각선 인접 4칸 D_4(**대각 스플래시 ×**)에 위치한 적들을 동시에 베어낸다.

토큰 명칭 (기호)	메커니즘 효과	전술적 가치 및 시너지	카운터 기믹 및 리스크
캔트립 (Cantrip) (노란 번개 아이콘)	카드 사용 시 **행동력(Action) +1 회복** 및 **카드 1장 드로우** (무료 이동+순환)	히트앤런(Hit-and-Run)의 알파이자 오메가. 첫 카드로 적을 베고 캔트립으로 안전 타일로 빠져나오거나 다중 처치 연쇄 구축	**골렘 요새(Golem Fortress)**의 적들이 보유한 *Spark* 특성을 자극하여 적 즉시 공격·역병 살포·증원 소환 유발
대각 스플래시 (적색 × 아이콘)	착지한 타일의 **대각선 인접 4칸**에 위치한 모든 적에게 1 피해 동시 타격	상하좌우 인접 시 무적이 되는 **브롤러(Brawler)**와 직접 공격을 회피하는 고블린(Nimble)을 안전하게 원샷 처치	**사악한 성소(Foul Shrine)**에서 다수의 *Void Imp*를 동시에 죽일 경우 다중 *Void Grasp* 폭발 피해 발생
십자 스플래시 (적색 + 아이콘)	착지한 타일의 **상하좌우(직교) 인접 4칸**에 위치한 모든 적에게 1 피해 타격	밀집된 몬스터 무리를 광역 소탕하거나 기물의 기본 행마 궤적으로 닿지 않는 사각지대 적을 인접 타격으로 제거	브롤러(Brawler) 몬스터는 영웅이 상하좌우 인접 칸에 착지하는 순간 무적 판정이 켜지므로 십자 스플래시로 타격 불가
방어막 (Shield) (회색 방패 아이콘)	해당 턴 종료 시까지 유지되는 **일회용 피해 흡수 방어막 +1** 부여 (중첩 가능)	5×5 보드가 적과 역병으로 가득 차 안전 타일이 전무할 때, 체력(Heart) 손실 없이 적의 포위망 한가운데서 버티기 가능	턴이 넘어가면 잔여 방어막이 소멸하므로 피격이 확정된 턴에 맞춰 사용해야 효율 극대화
역병 면역 (방패 + 적색 ×)	카드에 부착된 패시브로, 해당 카드로 이동 시 **역병(Blight) 바닥 피해 면역**	후반 던전 및 고단계 사슬(Chain II 이상)에서 보드 절반 이상을 뒤덮는 역병 타일을 안전 지대처럼 밟고 기동 가능	몬스터의 직접 타격 피해는 막아주지 않으므로 적의 공격 예고 범위와 역병 타일을 구분하여 계산 필요

3. Pawnbarian 심층 해체분석 (2): 6대 영웅, 3대 던전 상성 및 사슬(Chains)

3.1 6대 플레이어블 영웅 클래스의 비대칭 덱 아키텍처

『Pawnbarian』은 초기 출시 버전의 3종 영웅(Pawnbarian, Knight Templar, Shogun)에 이어 2022년 3월 28일 배포된 v1.2 대규모 업데이트를 통해 3종(Nomad, Capyzerker, Mystic)을 추가하여 총 **6종의 플레이어블 영웅**을 완성했다. 각 영웅은 단순히 외형이나 체력이 다른 것이 아니라, **사용하는 보드게임 기물 체계(서양 체스, 일본 쇼기, 유목 변칙 기물)와 행동력(Cantrip) 수급 규칙 자체를 뿌리부터 재정의**한다.

영웅 클래스	덱 기물 구성 체계	고유 패시브 및 핵심 액션 메커니즘	전술 운영 스타일 및 상점 우선순위
1. Pawnbarian (폰바리안)	정통 서양 체스 덱 (폰·나이트·비숍·룩·퀸·킹)	**3대 폰 승급(Promotion) 조건:** ① 보드 최상단 열(5열)로 진입 시, ② 5열에서 턴 시작 시, ③ 손패 3장이 모두 폰(Pawn)일 때 폰 1장을 **퀸(Queen)**으로 즉시 승급	끊임없이 보드 북쪽(5열)으로 돌파하여 하위 폰 카드를 최강의 전방위 기물인 퀸으로 바꾸는 정석 어그로·승급 운영
2. Knight Templar (나이트 템플러)	나이트(Knight) 다수 편성 중장갑 체스 덱	상점에서 **캔트립(Cantrip) 업그레이드 구매 불가**. 대신 **한 턴에 나이트 카드를 2장 사용할 때마다 자동으로 캔트립 발동**(트레일러 0:35)	기본 캔트립이 달린 나이트를 시동기로 써서 두 번째 나이트를 연계, L자 도약으로 장애물과 적을 뛰어넘으며 스플래시 폭격
3. Shogun (쇼군)	일본 쇼기(장기) 한자 덱 (歩·金·銀·桂·香·角·飛·王)	매 턴 첫 이동 시 카드 1장 승급. 일반 공격으로 적 처치 시 충전되는 **Dragon Drop(용 낙하)** 액션 보유 (0충전: 방어막+승급 / 1+: 대각 스플래시 / 2+: 십자 스플래시 / 3+: 캔트립+드로우 / 4+: 추가 방어막)	쇼기 기물 특유의 전방 집중 행마를 활용해 킬 카운트를 쌓은 뒤, 위기 순간 Dragon Drop을 터뜨려 공방일체 슈퍼 턴 창출
4. Nomad (노마드)	유목민 변칙 기동 덱 (v1.2 신규 추가)	보드 외곽 타일 순환 및 방향성 전환 메커니즘 보유. 중앙 난전보다 측면 기습과 기동 사선 확보에 특화	좁은 5×5 보드의 가장자리(Edge)와 모서리(Corner)를 안전 지대이자 재도약 발판으로 삼는 아웃복서형 운영
5. Capyzerker (카피저커)	야수 광전사 기물 덱 (v1.2 신규 추가)	상점에서 캔트립 구매 불가. 대신 **체력(Heart)을 1 잃을 때마다 분노(Rage) 1충전**. 충전된 분노를 소모해 **원하는 순간 확정 캔트립 발동**	유일하게 상점의 '최대 체력(Heart) 구매' 효율이 방어막보다 높은 클래스. 체력을 고의로 태워 폭발적 연속 턴을 만드는 광전사
6. Mystic (미스틱)	비전 마법사 기물 덱 (v1.2 신규 추가)	비전 충전 및 원거리 마법 간섭 메커니즘 보유. 물리적 착지 타격의 리스크를 마법 스플래시와 위치 이동으로 우회	직접 밟기 까다로운 자폭·역병·가시 몬스터들을 정밀한 거리 조절과 비전 효과로 제거하는 테크니컬 컨트롤 운영

3.2 3대 던전(Dungeons)의 '주력 전략 카운터' 설계와 11단계 사슬(Chains)

『Pawnbarian』의 레벨 디자인에서 반드시 배워야 할 점은 **3개의 던전이 각각 플레이어가 전작이나 이전 던전에서 학습한 '최적 승리 공식'을 정면으로 배반하도록 설계**되었다는 사실이다 (TV Tropes 분석). 각 던전은 7개 층(5층 고유 챔피언 + 7층 최종 보스)으로 구성되며, 7층 돌파 후에는 상점 없이 매 층 체력만 회복하며 끝없이 내려가는 무한 서바이벌 모드 **건틀릿(The Gauntlet)**으로 진입한다.

첫 번째 던전인 **고블린 동굴(The Goblin Caves, 5층 챔피언: Goblin Shaman)**은 기본기 훈련장이다. 이곳의 고블린들은 직접 이동 공격을 받으면 옆 칸으로 회피하는 *Nimble(민첩)* 특성을 지니며, *Horned Capybear* 같은 중장갑 몬스터는 영웅이 상하좌우 직교 타일에 인접해 있으면 **완전 무적(Immune)**이 되는 *Brawler(브롤러)* 특성을 보유한다 (공식 트레일러 0:54 프레임). 또한 *Spidertoad*는 사망 시 *Webweaver* 특성을 발동해 다음 턴 플레이어의 카드 드로우를 3장에서 2장으로 줄여버린다(*Webbed!*). 따라서 고블린 동굴에서는 **캔트립(Cantrip)을 최대한 많이 사서 기동력을 늘리고, 브롤러의 직교 무적과 고블린의 회피를 동시에 카운터치는 대각 스플래시(×Diagonal Splash)**를 집중 강화하는 것이 정답이다.

그러나 두 번째 던전인 **골렘 요새(The Golem Fortress, 5층 챔피언: Goblin Tinkerer)**에 입장하는 순간—던전 입구 비석에 적힌 *"HIGH VOLTAGE, KEEP OUT(고압 전류, 출입 금지)"*이라는 경고문 그대로—고블린 동굴의 필승 공식이던

캔트립(Cantrip) 체인이 최악의 자살 스위치로 돌변한다 (TV Tropes: Power-Up Letdown). 골렘 요새의 거의 모든 몬스터는 플레이어가 번개(Cantrip) 카드를 사용할 때마다 감전 반응하는 **스파크(Spark)** 특성을 지닌다. 예를 들어 *Capybear Golem*은 플레이어가 캔트립을 쓰면 즉시 이동(*Spark Walk*)하여 영웅의 퇴로를 막고, *Goblin Zapper*는 즉각 감전 공격(*Spark Surge*)을 가하며, *Spewer Golem*은 주변 타일에 독성 역병(Blight)을 뿜어내고, 5층 챔피언 *Goblin Tinkerer*와 *King Golem*은 **플레이어가 캔트립을 쓸 때마다 신규 골렘을 보드 위에 끝없이 추가 소환**한다. 즉, 무지성으로 캔트립 카드를 도배하는 원턴킬 덱을 원천 봉쇄하고, **방어막(Shield)과 십자/대각 스플래시를 활용한 묵직한 한 방 전술**로의 전환을 강제한다.

세 번째 던전인 **사악한 성소(The Foul Shrine, 5층 챔피언: Blight Heart)**는 이번에는 무분별한 광역 스플래시와 위치 선정을 카운터친다. 성소의 주력 몬스터인 *Void Imp(공허 임프)*는 사망 시 **영웅을 공격 방향으로 강제 견인(Pull)하는 *Void Grasp(공허의 손아귀)*** 특성을 발동한다 (트레일러 0:48 프레임). 만약 스플래시 공격으로 2~3마리의 *Void Imp*를 동시에 베어버리면, 영웅의 몸이 여러 방향으로 동시에 끌려가며 충돌 판정이 일어나 **중첩된 Void Grasp 수만큼 즉발 피해**를 입고 폭사한다. 게다가 *Blight Matron*은 죽을 때 최대 4개의 역병 주머니(*Blightsack*)로 분열하고, 최종 보스 *Blightvoid Kraken*은 매 턴 첫 적 처치 시 촉수를 소환하며 보드 전체를 보라색 **역병(Blight)** 바닥으로 뒤덮는다. 여기서는 **역병 면역(Blight Immunity)**과 정밀한 단일 타격 각도 계산이 생존의 열쇠가 된다.

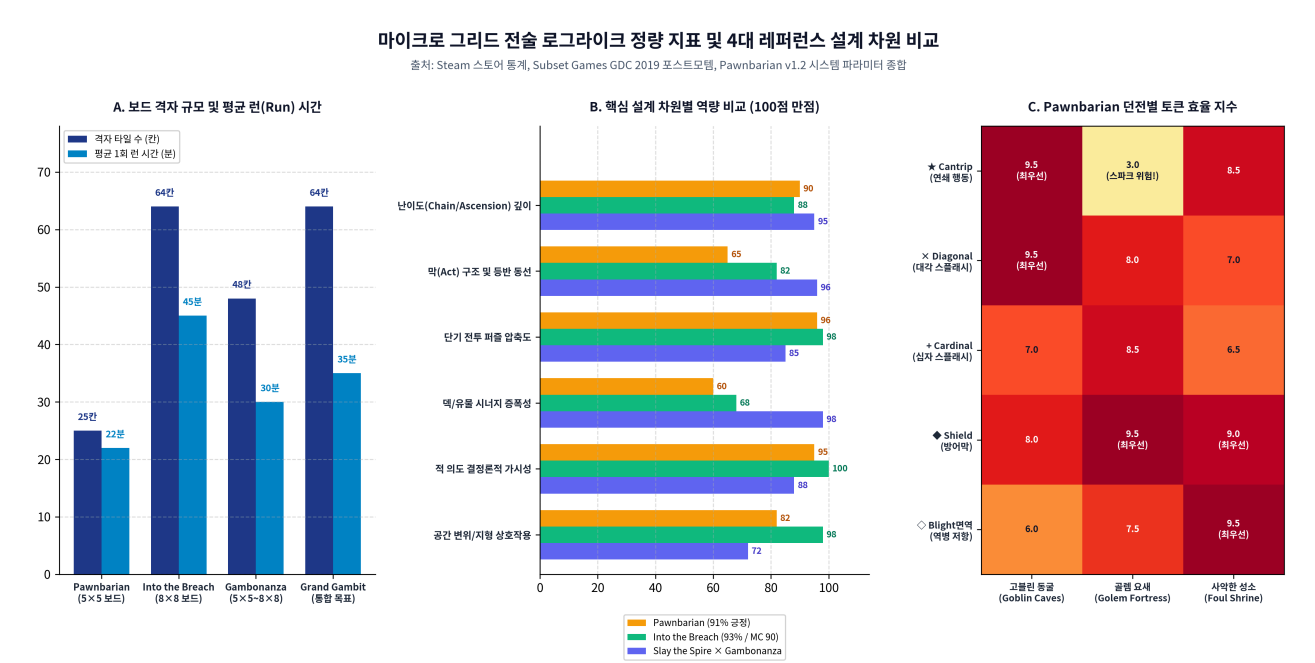


그림 2. 마이크로 그리드 전술 로그라이크 정량 지표 및 던전별 토큰 효율 매트릭스: (A) 보드 격자 규모(25칸 vs 64칸)와 평균 1회 런 시간 비교, (B) 4대 레퍼런스의 6대 설계 차원 역량 비교, (C) Pawnbarian의 3대 던전 기믹에 따른 카드 강화 토큰 효율 지수 변화(골렘 요새에서 캔트립의 급격한 위험도 상승과 사악한 성소에서 역병 면역·방어막의 가치 급등 주목).

마지막으로 『Pawnbarian』의 엔드콘텐츠인 **사슬(Chains, Chain 0 ~ Chain X)**은 총 11단계의 누적 난이도 모디파이어다. 이전 단계 사슬로 3개 던전을 모두 클리어하면 다음 사슬이 해금된다. 여기서 주목할 설계 기법은 **홀수 사슬(Chain I, III, V, VII, IX)은 적의 물량과 엘리트 비중을 늘리는 정량적 난이도**를 높이고, **짝수 사슬(Chain II, IV, VI, VIII, X)은 플레이어의 공간과 자원을 제약하는 구조적 핸디캡**을 부여한다는 점이다. 예컨대 **Chain II** 이상에서는 영웅이 이동할 때마다 자신이 떠난 타일에 역병(Blight)을 남기는 *Blight Wake* 페널티가 붙고, **Chain IV** 이상에서는 상점 업그레이드 가격이 인상되며, **Chain VI** 이상에서는 시작 체력이 하트 2개로 반토막 나고, **Chain VIII** 이상에서는 보드의 좌우 양 끝 열(1열·5열)이 처음부터 역병으로 뒤덮인 채 시작한다 (TV Tropes).

4. Into the Breach 심층 해체분석 (1): 제약 기반 설계와 결정론적 미학

4.1 탄생 배경: 파괴되는 도시에 무감각한 블록버스터에 대한 반작용

2018년 2월 출시되어 Metacritic 90점(2018년 PC 게임 전체 1위), GameSpot 10/10 만점, The Game Awards 2018 최우수 전략 게임상, D.I.C.E. 올해의 전략/시뮬레이션 게임상, GDC 최우수 디자인상, BAFTA 오리지널 프로퍼티상을 석권한 Subset Games의 **Into the Breach**는 출발점부터 기존 턴제 전술 게임(『XCOM』, 『파이어 엠블렘』 등)의 문법을 정면으로 뒤집었다. 공동 창작자인 저스틴 마(Justin Ma)는 Game Developer(구 Gamasutra) 인터뷰 및 VG247 심층 인터뷰에서 초기 영감을 다음과 같이 밝혔다.

> *"당시 『맨 오브 스틸(Man of Steel)』이나 『퍼시픽 림(Pacific Rim)』 같은 슈퍼히어로·거대 괴수 영화를 보면서 기묘한 위화감을 느꼈습니다. 슈퍼맨이 악당을 주먹으로 날려 고층 빌딩 수십 채를 관통시키고 도시 전체가 완전히 박살 나는데도, 마지막에 선한 편이 이겼다는 이유만으로 영화 속 누구도 그 부수적 피해(Collateral Damage)를 신경 쓰지 않더군요. 만약 영웅이 시민들의 생명과 도시 건물을 지키는 것을 진짜로 신경 쓴다면 어떨까? 민간인을 지키기 위해 메카 파일럿이 자신의 몸을 던져 건물을 대신 막아서는 진정한 희생의 감각을 전술 게임으로 만들고 싶었습니다."* — *저스틴 마(Justin Ma), VG247 & Game Developer 인터뷰*

이 서사적 무게감을 극대화하기 위해 Subset Games는 『플레인스케이프: 토먼트』와 『폴아웃: 뉴 베가스』의 전설적인 시나리오 작가 **크리스 아벨론(Chris Avellone)**을 영입해 평행우주 타임루프 세계관과 파일럿 대사를 집필하게 했고, 『FTL』의 음악을 담당했던 작곡가 **벤 프런티(Ben Prunty)**는 한스 짐머(Hans Zimmer)의 『인셉션』 OST *Mombasa*를 2Cellos가 편곡한 곡에서 영감을 받아 현악기와 어쿠스틱 기타 리프가 결합된 긴장감 넘치는 사운드트랙을 완성했다 (Wikipedia 개발 문서). 특히 프런티의 제안으로 **전투 시작 후 플레이어가 3기의 메카 배치를 완료(Deployment)하는 바로 그 순간 음악이 시작되도록 연출**하여 전술적 몰입감을 극대화했다.

4.2 GDC 2019 포스트모템 완전 해부: '적 공격 예고(Telegraph)'가 촉발한 연쇄 설계 혁명

프로그래머이자 공동 디자이너인 매튜 데이비스(Matthew Davis)는 GDC 2019 디자인 포스트모템 강연(Into the Breach Design Postmortem)에서, 18개월 만에 완성했던 『FTL』과 달리 『Into the Breach』가 왜 무려 **4년이라는 긴 개발 기간과 수많은 프로토타입 폐기**를 거쳐야 했는지를 **"제약을 따라가는 설계(Designing with Constraints)"**라는 명쾌한 프레임워크로 해부했다.

Subset Games는 모바일 명작 턴제 로그라이크 『홉라이트(Hoplite)』와 『어드밴스 워즈(Advance Wars)』, 『파이널 판타지 택틱스』에서 영감을 받아 그리드 전술 게임을 시작하면서, 전작 『FTL』이 받았던 "운빨 망겜(높은 무작위성)"이라는 비판에 대한 반작용으로 한 가지 핵심 제약(Constraint)을 세웠다. 바로 **"명중/회피 주사위 굴림을 완전히 없애고, 모든 패배가 100% 플레이어 자신의 판단 착오 때문이라고 느껴지도록 모든 적(Vek)의 다음 행동을 100% 정확하게 사전 예고(Telegraphed Attacks)한다"**는 원칙이었다 (GDC 2019 강연 13:39). 그러나 데이비스는 이 '적 공격 100% 예고'라는 상수가 기존 턴제 전술 게임의 모든 하위 시스템을 도미노처럼 무너뜨렸다고 고백한다.

연쇄 설계 단계	발생한 전통적 전술 시스템의 붕괴 문제	Subset Games가 도출한 혁신적 해결책 (Constraints Solution)
1단계: 위협 회피의 자명화 (Trivial Dodging)	『XCOM』이나 『Advance Wars』는 적의 넓은 위협 반경(Threat Zone)을 엄폐물과 회피율로 버티는 게임이다. 하지만 **적의 공격 타일이 100% 예고되면, 아군 메카를 옆으로 1칸 이동시키는 것만으로 공격을 100% 피할 수 있어 전투가 너무 시시해졌다.**	**'이동할 수 없는 민간 건물(Power Grid)'을 진짜 체력바로 설정:** 건물은 발이 달리지 않아 도망칠 수 없다. 적이 건물을 조준하면, 아군 메카는 도망치는 대신 오히려 적의 포탄 앞으로 걸어 들어가 몸으로 막거나 적을 밀쳐내야만 한다.

연쇄 설계 단계	발생한 전통적 전술 시스템의 붕괴 문제	Subset Games가 도출한 혁신적 해결책 (Constraints Solution)
2단계: 살상보다 즐거운 조작 (Manipulation > Kill)	초기 테스터들은 적의 체력을 깎아 죽이는 직접 타격 무기보다, **적의 예고된 공격 사선을 비틀어 빈 땅이나 다른 적을 때리게 만드는 그랩·텔레포트·밀치기(Push) 무기**를 쓸 때 훨씬 큰 쾌감과 지적 성취감을 느꼈다.	**'적 전멸' 대신 '4~5턴 생존(Turn Limit)'을 승리 조건으로 채택:** 단 4~5턴만 버티면 승리하므로 직접 공격력이 0인 비살상 변위 무기들도 주력으로 활약할 수 있게 되었고, 잔당을 추격하는 지루한 턴(Dead Turns)이 완전히 사라졌다.
3단계: 결정론적 체크메이트 (The Checkmate Trap)	모든 정보가 100% 결정론적이면, 전력망이 1칸 남았는데 적 2마리가 건물 2곳을 공격하고 메카 1기만 남았을 때 플레이어는 턴을 넘기기도 전에 패배를 확정 짓게 된다. 이때 **'턴 종료' 버튼을 누르는 행위가 가혹한 '자살 버튼'**처럼 느껴졌다.	**결정론적 게임에 역설적으로 도입한 '그리드 방어율(Grid Defense %)':** 건물이 피격될 때 낮은 확률(기본 15% 내외)로 피해를 무시하는 저항 확률을 넣어, 절체절명의 순간에도 플레이어가 포기(Abandon Timeline)하지 않고 끝까지 턴을 넘기게 만들었다.
4단계: 거대 전략 파트의 붕괴 (Strategy Layer Cut)	초기 2년 반 동안 다수의 스쿼드를 대륙에서 운용하고 거대 연구 트리(Research Tree)와 도시 복구를 수행하는 XCOM식 전략 레이어를 만들었으나, 정밀한 8×8 전술 퍼즐은 무기 데미지가 1~2만 올라가도 밸런스가 완전히 무너져 연구 트리와 양립할 수 없었다.	**2년 반의 작업물을 전면 삭제하고 '단일 선택 미션 리스트'로 압축:** 전투 사이의 전략 레이어는 오직 **3가지 자원(전력·평판 ★·원자로 코어) 보상이 한눈에 보이는 섬 맵에서 다음 미션 1개를 고르는 구조**로 극단적 단순화를 단행했다.

5. Into the Breach 심층 해체분석 (2): 강제 변위 역학, UI 가독성 및 AI 아키텍처

5.1 강제 변위(Forced Displacement)와 1행동 다중 문제 해결(Multi-Problem Solving)

『Into the Breach』의 전투가 주는 최고의 카타르시스는 **아군 메카는 단 3기(턴당 3회 행동)뿐인데, 8×8 보드 위에는 4~6마리의 외계 괴수 벡(Vek)이 동시에 건물과 메카를 위협하는 비대칭적 절망 상황을 단 3번의 수로 완벽하게 정리(Clean Solve)할 때** 발생한다. 이를 가능케 하는 핵심 물리 엔진이 바로 **강제 변위(밀치기 Push, 당기기 Pull, 넘기기 Flip, 자리 바꾸기 Swap)**와 **환경 상호작용**이다.

[수식 2] Into the Breach 단일 메카 행동의 다중 전술 가치(Tactical Action Value) 방정식:

$$V_{Move} = D_{Direct} + \Sigma\, I(Bump) \times (1 + 1) + \Sigma\, D_{FriendlyFire} + \Sigma\, D_{Hazard/Drown}(\infty) + \Sigma\, V_{GridSaved} + \Sigma\, V_{SpawnBlocked}$$

위 수식이 보여주듯, 무기의 표기 공격력(D_{Direct}, 통상 0~2)은 전체 전술 가치의 극히 일부에 불과하다. 첫째, 적을 1칸 밀쳐 다른 적이나 건물·산맥에 부딪히게 하면 **양쪽 모두에 충돌 피해(Bump Damage, +1/+1)**가 들어간다. 둘째, 적들의 공격 실행 순서(Attack Order 1~N)를 확인한 뒤 1번 적의 공격 사선 위로 2번 적을 밀어 넣으면 **적군 간 오사(Friendly Fire)**가 발생해 적의 높은 공격력으로 적을 대신 처치할 수 있다. 셋째, 비행(Flying) 특성이 없는 지상형 벡을 물(Water), 산성 용액(Acid Pool), 심연(Chasm) 타일로 밀치면 **남은 체력이 5든 6이든 상관없이 즉사(∞)**한다. 넷째, 매 턴 바닥에서 예고되는 **신규 벡 출현 구멍(Emerging Vek Spawn Point)** 위로 기존 적을 밀쳐 올려놓으면, **신규 증원 1기를 원천 봉쇄함과 동시에 위에 올라간 기존 적에게도 1의 막기 피해**를 입히는 일석삼조의 연쇄가 완성된다.

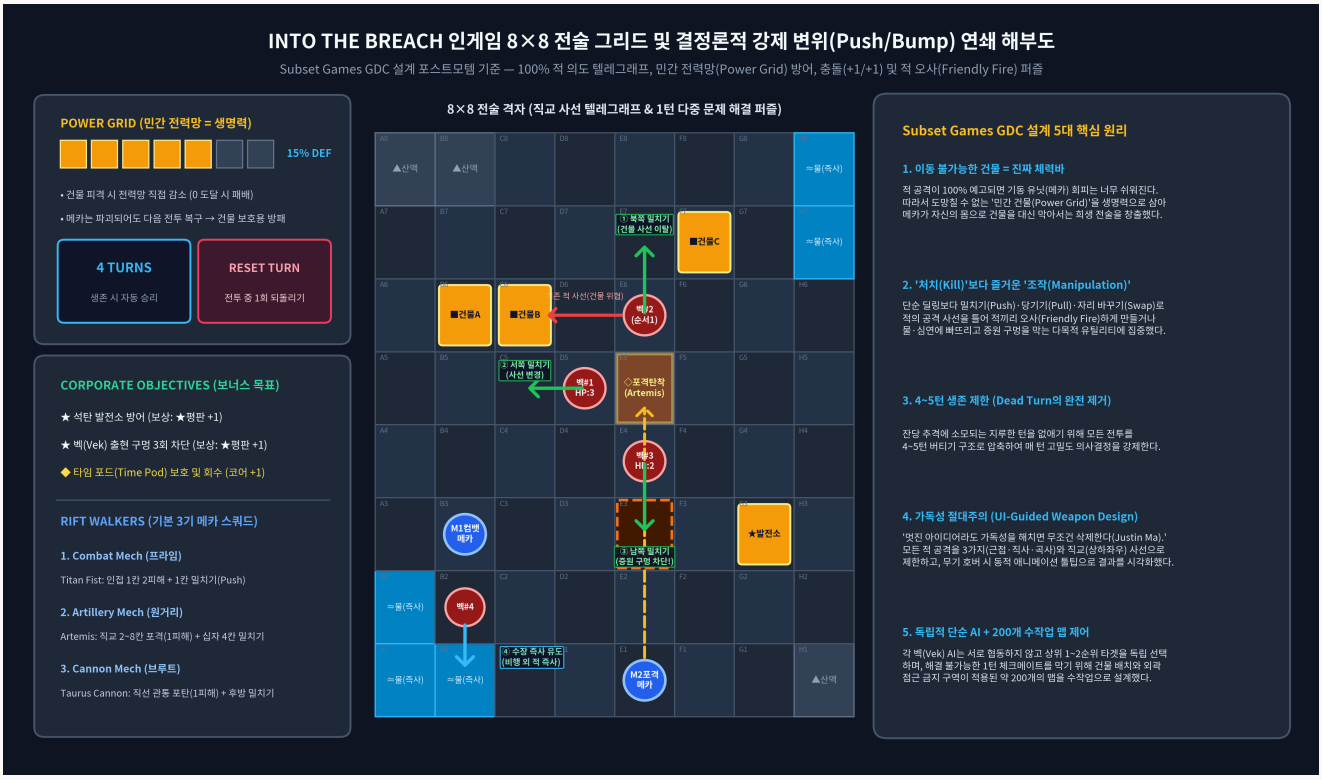


그림 3. Into the Breach 인게임 8×8 전술 그리드 및 결정론적 강제 변위(Push/Bump) 연쇄 해부도: Subset Games GDC 포스트모템 및 인게임 화면 재현. 원거리 포격 메카(M2)가 E5 타일에 곡사포 1발을 탄착시켜 인접한 3마리의 벡(Vek)을 동시에 북·서·남쪽으로 밀쳐냄으로써 ① 건물 사선 이탈, ② 사선 변경, ③ 지면 증원 구멍(E3) 차단을 단 1회의 행동으로 동시에 해결하는 공간 퍼즐 메커니즘을 보여준다.

5.2 UI 가독성 절대주의: "가독성을 위해서라면 멋진 아이디어도 가차 없이 버려라"

저스틴 마는 Game Developer와의 UI 디자인 인터뷰에서 Subset Games의 가장 중요한 설계 철학을 다음과 같이 천명했다.

> *"게임 디자인 원칙으로서, 우리는 명확성(Clarity)을 위해서라면 아무리 멋진 아이디어라도 매번 희생시켰습니다(We would sacrifice cool ideas for the sake of clarity every time). 만약 어떤 메커니즘을 플레이어에게 명확한 방식으로 보여줄 수 있다면 채택하지만, 그렇지 않다면 가차 없이 잘라냈습니다. 무기 하나를 설명하느라 텍스트 세 줄을 읽고도 플레이테스터가 '뭐라고요?'라며 되묻는 모습을 본 뒤, 우리는 '주변 타일을 밀쳐낸다'고 백 번 글로 쓰는 것보다 작은 애니메이션 하나로 유닛이 밀려나는 모습을 직접 보여주는 것이 천 배 더 효과적이라는 사실을 깨달았습니다." — 저스틴 마(Justin Ma), Game Developer UI 인터뷰*

이 가독성 절대주의는 세 가지 구체적인 설계 규칙으로 구현되었다 (GDC 2019 강연 25:00~30:55). 첫째, **"무기를 설명하기 위해 UI를 복잡하게 만드는 대신, UI가 명확히 표시할 수 있는 무기만 남긴다"**는 역발상이다. 개발진은 네잎클로버 모양의 방사형 범위나 대각선 사선을 모두 삭제하고, 모든 적과 아군의 공격을 **3가지 공격 유형(근접 Melee, 직사 투사체 Projectile, 곡사 포격 Artillery)**과 **직교 4방향(상·하·좌·우 Orthogonal Lines)**으로 엄격히 제한했다. 둘째, 무기에 마우스를 올리면 실제 인게임 스프라이트가 미니 격자 안에서 포를 쏘고 적을 밀쳐내는 **동적 애니메이션 프리뷰 툴팁(Animated Weapon Tooltip)**을 도입해 텍스트 독해 피로도를 제로로 만들었다. 셋째, **정적 적 디자인(Static Enemy Design)** 원칙을 고수하여, 개구리 딱정벌레(Firefly)나 말벌(Hornet) 같은 벡이 상위 버전(보라색 Alpha 개체)으로 진화하더라도 체력과 피해량만 증가할 뿐 '기존에 없던 밀치기 효과' 같은 이질적 규칙이 절대 추가되지 않도록 통제했다.

5.3 '의도적으로 단순한 AI(Stupid Simple AI)'와 200개 수작업 맵, 그리고 메카 스쿼드 아키텍처

『Into the Breach』의 퍼즐이 매 턴 기적처럼 풀리는 이유는 고도의 딥러닝 AI 때문이 아니다. 매튜 데이비스가 GDC 2019 강연(56:33)과 Reddit 개발자 AI 해설 문서에서 밝힌 바에 따르면, 각 벡(Vek) AI는 서로 전혀 소통하거나 협동하지

않는다. 개별 벡은 자신의 턴에 이동 가능한 타일들을 훑어본 뒤, 가장 피해 점수가 높은 **1순위 타겟과 2순위 타겟 중 하나를 무작위로 선택해 공격을 예고하는 극도로 단순한 알고리즘("Stupid Simple AI")**으로 작동한다 (VG247).

그럼에도 불구하고 게임이 불공정한 체크메이트에 빠지지 않는 진짜 비결은 **맵 디자인과 스폰 제어**에 숨어 있다. 첫째, 적이 보드 맨 바깥쪽 가장자리(Map Edges)나 구석에 바짝 붙어서 건물을 공격하면 플레이어가 뒤로 밀쳐낼(Push) 공간이 없어 파훼가 불가능해지므로, **적 AI가 보드 외곽 테두리 타일에 서는 것을 기피하도록 위치 가중치 페널티**를 부여했다 (VG247). 둘째, 절차적 맵 생성 알고리즘을 쓰는 대신 저스틴 마가 직접 **약 200개의 8×8 전술 맵을 수작업(Hand-made)으로 제작**하여 건물 배치가 항상 사방에서 접근·수비 가능한 통로를 갖도록 보장했다 (GDC 2019 강연 57:34). 셋째, 3기의 메카로 6마리 이상의 적을 동시에 막는 것은 물리적으로 불가능하므로, **현재 보드 위에 살아있는 적의 개체수를 매 턴 체크하여 적이 많으면 신규 증원 스폰 개수를 줄이고 적이 적으면 늘리는 보이지 않는 고무줄 스폰 제어(Dynamic Spawn Throttling)**를 적용했다.

또한 『Into the Breach』(2022년 무료 확장팩 *Advanced Edition* 포함)가 수백 시간의 리플레이 가치를 창출하는 핵심 동력은 **스쿼드(Squad)마다 승리 공식을 180도 바꾸는 비대칭 메카 조합**에 있다. 대표 스쿼드들의 공간 제어 메커니즘을 정리하면 아래 표와 같다.

메카 스쿼드 명칭	3기 메카 구성 (Prime/Brute/Ranged/Science)	핵심 공간 제어 및 상태이상 메커니즘	체스 등반 게임 이식 시사점
Rift Walkers (균열 보행자 / 기본)	Combat Mech + Cannon Mech + Artillery Mech	정석적인 **직접 타격 + 1칸 밀치기(Push)** 조합. 포격 메카의 십자 4방향 밀치기로 다중 위협을 동시에 해제하는 교본.	초보 플레이어가 '공격 + 밀치기'의 기본기를 학습하는 표준 스타터 분대.
Rusting Hulks (녹슨 거신병)	Jet Mech + Rocket Mech + Pulse Mech	**연막 구름(Smoke Cloud) 생성 및 전류 피해:** 연막 타일에 들어간 적은 공격 예고가 즉시 취소(Cancel)됨. Jet Mech가 적을 뛰어넘으며 연막 폭격.	나이트(Knight)의 도약 경로에 '연막/침묵 타일'을 남겨 적 기물의 공격을 무효화하는 아키타입.
Steel Judoka (강철 유도카)	Judo Mech + Siege Mech + Gravity Mech	**유도 업어치기(Flip) & 적 오사 특화:** 직접 화력은 낮으나 적을 머리 뒤로 넘기거나 인력으로 끌어당겨 **적끼리 공격하게(Friendly Fire) 유도**하고 오사 피해에 보너스 부여(Vek Hormones).	직접 공격력이 낮은 대신 적 기물의 위치를 뒤집어 적 룩·비숍이 서로를 팀킬하게 만드는 유술 덱.
Frozen Titans (얼어붙은 타이탄)	Aegis Mech + Mirror Mech + Ice Mech	**빙결(Freeze) 제어:** 적이나 건물을 얼려 무적·행동불능 상태로 만듦. 단, Ice Mech 자신도 함께 얼어붙으므로 방패(Shield) 파일럿(Bethany)이나 충돌 해동 연계 필수.	위험한 적 퀸(Queen)이나 아군 보호 성채를 빙결시켜 턴을 버는 하드 컨트롤 아키타입.
Cataclysm / Mist Eaters (Advanced Edition)	Pitcher + Drill + Triptych / Smog + Thruster + Control	**지형 균열(Cracked Tiles) 및 심연(Chasm) 창조:** 바닥 타일을 부수어 심연 구덩이를 만든 뒤 적을 던져 즉사시키거나, 적을 직접 1칸 조종(Control Shot).	체스판 타일 자체를 붕괴시켜 낙사 구덩이(Pit)를 만들고 밀치기로 즉사시키는 지형 파괴 덱.

6. Project: Grand Gambit 통합 설계 청사진: 4대 레퍼런스의 완전 결합

6.1 '기물 분대(Vanguard Squad)'와 '행마 명령 카드(Maneuver Deck)'의 이중 결합 모델

이로써 **Project: Grand Gambit**을 지탱하는 4대 레퍼런스—제1권 『Gambonanza』(서지 배수 엔진·리저브·갬빗 시너지), 제2권 『Slay the Spire』(3막 분기형 등반 맵·3 에너지 순환·유물·고행 난이도), 그리고 본 제3권의 『Pawnbarian』(행마의 카드화·캔트립 연쇄·스플래시·던전 상성) 및 『Into the Breach』(100% 적 사선 예고·강제 변위·민간 전력망 방어)—가 모두 모였다. 이제 가장 중요한 설계 과제는 **"보드의 유닛(Into the Breach)과 손패의 체스 카드(Pawnbarian)를 어떻게 충돌 없이 하나로 합칠 것인가"**다.

본 보고서가 제안하는 통합 해법은 **'소수 정예 보드 분대(3~4기) + 행마 명령 카드 덱(Maneuver Deck)'** 구조다. 보드(6×6 또는 8×8 체스판) 위에는 『Into the Breach』의 3기 메카처럼 플레이어의 지휘관 기물(King)과 2~3기의 정예 아군 기물(예: 선봉 폰, 강습 나이트, 포격 룩)이 실체화된 유닛으로 상주한다. 그리고 매 턴 3 에너지(AP)와 함께 드로우하는 5장의 손패 카드는 아군 기물에게 **이번 행동의 이동 궤적(체스 행마법)과 착지 후 공간 물리 효과(스플래시·밀치기·당기기·방어막)를 부여하는 '전술 기동 명령서'**로 작동한다. 예를 들어 보드 위의 '포격 룩'에게 손패의 *[번개 나이트 도약 (Cantrip + Push)]* 카드를 사용하면, 룩이 일시적으로 나이트의 L자 도약 궤적으로 장애물을 뛰어넘어 착지하면서 인접한 적들을 사방으로 1칸씩 밀쳐내고(Push), 에너지 소모 없이 카드를 1장 뽑는다(Cantrip). 만약 **아군 기물의 기본 클래스와 사용한 카드의 기물 문양이 일치할 경우(예: 나이트 기물에 나이트 카드 사용) '클래스 공명(Class Resonance)' 보너스가 발동**하여 기본 피해량이나 밀치기 거리가 배가되도록 설계하면, 분대 조합과 덱 구성을 일치시키는 깊은 빌드업 재미가 탄생한다.

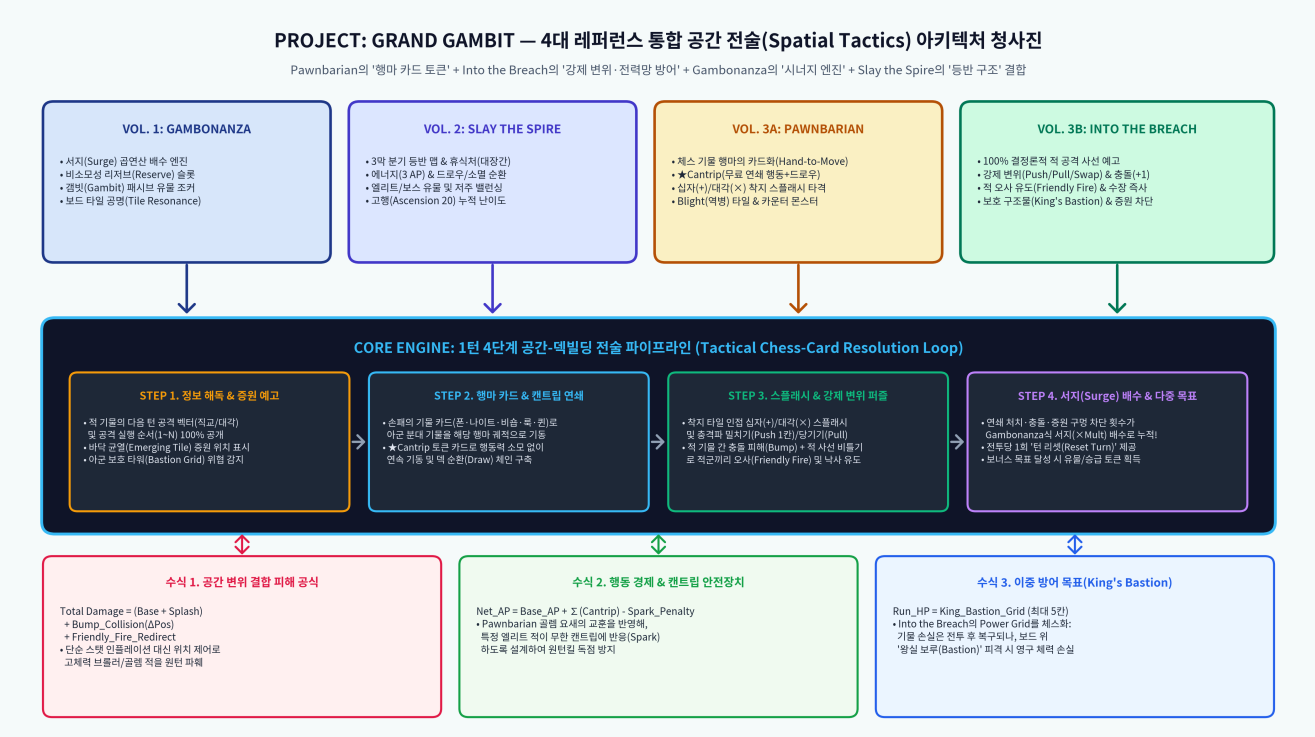


그림 4. Project: Grand Gambit — 4대 레퍼런스 통합 공간 전술(Spatial Tactics) 아키텍처 청사진: 제1권(Gambonanza), 제2권(Slay the Spire), 제3권(Pawnbarian & Into the Breach)의 핵심 시스템들이 단일 턴 4단계 전투 파이프라인과 3대 핵심 수식 안에서 유기적으로 결합되는 최종 아키텍처 다이어그램.

6.2 6대 통합 공간 토큰(Spatial Tokens) 및 '왕실 보루(King's Bastion)' 수호 시스템

상점과 모닥불 대장간에서 카드를 강화할 때는 단순 수치 증가 대신 『Pawnbarian』과 『Into the Breach』의 정수를 결합한 **6대 공간 토큰**을 카드 상단 슬롯에 각인시킨다. 또한 『Into the Breach』의 민간 전력망(Power Grid)을 체스 세계관으로 번안한 **'왕실 보루(King's Bastion)' 이중 방어 시스템**을 도입한다.

통합 공간 시스템	원형 레퍼런스	Project: Grand Gambit 인게임 작동 규칙	서지(Surge) 배수 및 등반 연동
1. 번개 캔트립 토큰 (Cantrip Bolt)	Pawnbarian	카드 사용 시 소모한 **에너지(1 AP) 즉시 환급 + 카드 1장 드로우**. 단, 골렘 요새식 *Spark(감전 반응)* 엘리트 조우 시 무분별한 남발 제어.	한 턴 내 캔트립 연쇄 횟수마다 **서지 배수(Surge ×Mult)가 +0.25×씩 누적**되어 피니시 카드 화력 증폭.
2. 십자(+)/대각(×) 스플래시 (Splash Cleave)	Pawnbarian	기물이 목표 타일에 착지(Capture/Land)할 때 **상하좌우(+) 또는 대각선(×) 인접 4칸**의 적들에게 무기 기본 피해를 동시 타격(회피 및 직교 무적 브롤러 파훼).	스플래시로 동시에 베어낸 적 1기당 기본 칩(Base Chips) 가산 및 **루트 트랙(Loot Track)** 속공 코인 대량 수확.
3. 충격파 밀치기 토큰 (Kinetic Push)	Into the Breach	착지 타일 인접 사방(또는 진행 방향)의 유닛을 **바깥쪽으로 1칸 강제 밀치기(Push)**. 다른 기물·보루·벽과 부딪힐 시 **양쪽 모두 충돌 피해(Bump Damage)** 발생.	한 턴 내 발생한 **충돌(Bump) 및 보드 외곽 낙사(Ring-Out) 횟수에 비례해 곱연산 배수(×Mult) 폭발**.
4. 캐슬링 스왑 & 견인 (Castle Swap / Pull)	Into the Breach & Chess	체스의 **캐슬링(Castling)**을 응용해 아군/적군 기물과 위치를 맞바꾸거나 원거리 적을 1칸 끌어당겨, 1번 적의 예고된 공격 사선 위에 2번 적을 밀어 넣어 **적 오사(Friendly Fire)** 유도.	적군 간 오사(Friendly Fire)로 발생한 피해량의 200%가 아군 서지(Surge) 점수 게이지로 전환.
5. 왕실 보루 수호 (King's Bastion Grid)	Into the Breach (Power Grid)	보드 위에 이동 불가능한 2~4개의 **'왕실 보루(Bastion Towers)'** 타일이 존재. 아군 분대 기물은 파괴되어도 다음 전투에 부활하지만, 보루 피격 시 **런 생명력(Bastion Grid, 최대 5~7칸) 영구 손실**.	보루 무피해(Perfect Defense) 및 보너스 목표 달성 시 섬/막 종료 후 **평판 별(★)로 희귀 유물·토큰 교환**.
6. 심연 균열 차단 & 무르기 (Spawn Block & Undo)	Into the Breach	바닥의 적 증원 균열(Emerging Tile) 위로 적을 밀쳐 올려놓으면 **1 피해와 함께 적 증원 원천 봉쇄**. 또한 전투당 1회 **'턴 리셋(Reset Turn)'** 버튼과 마우스 오버 시 **동적 애니메이션 프리뷰** 기본 제공.	실수로 인한 불쾌한 패배를 방지하고, 증원 구멍 차단 횟수를 갬빗(Gambit) 유물 트리거 조건으로 활용.

결론적으로, 『Gambonanza』의 화려한 배수 폭발과 『Slay the Spire』의 정교한 덱 압축·등반 루프 위에 『Pawnbarian』의 **'체스 행마 카드화 + 캔트립/스플래시 토큰'**과 『Into the Breach』의 **'100% 결정론적 사선 예고 + 강제 변위(Push/Bump) + 왕실 보루(Power Grid) 방어'**를 결합하는 이 아키텍처는, 플레이어가 매 턴 손패의 카드를 내려놓을 때마다 단순한 산수가 아닌 **체스 그랜드마스터의 공간 수읽기와 로그라이크 특유의 도파민 폭발을 동시에 경험하게 만드는 독보적인 게임성**을 보장한다.